PRISCI IZ TEOTL REYES PEREZ

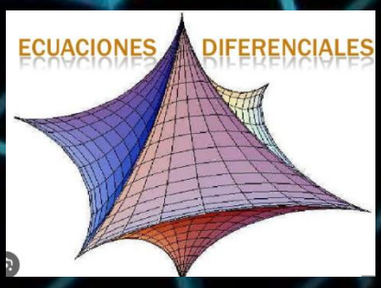
ECUACIONES DIFERENCIALES

¿QUE ES?

Una ecuación diferencial es una expresión matemática que relaciona una función con sus derivadas. Representa la variación instantánea de una magnitud respecto a otra.

Modelan cambios y se aplican en casi todas las ciencias e ingenierías para describir sistemas dinámicos

Ecuación	Solución
$y' = 2x$	$y = x^2$
$y' + 3y = 6x + 11$	$y = e^{-3x} + 2x + 3$
$y'' - 3y' + 2y = 24e^{-2x}$	$y = 3e^{x} - 4e^{2x} + 2e^{-2x}$

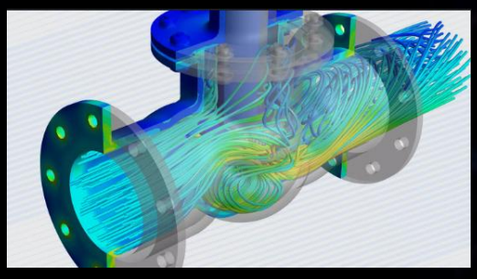


Son fundamentales para diseñar ingeniería de control, redes sociales y finanzas, ayudando a predecir el comportamiento futuro de sistemas complejos.

APLICACIONES

FISICA Y MECANICA:

- **Movimiento:** Describen el movimiento de proyectiles, péndulos, resortes y vibraciones mecánicas.
- **Mecánica de Fluidos:** Simulan flujos y procesos atmosféricos (meteorología)



BIOLOGIA Y MEDICINA:

- **Ecología:** Modelan poblaciones de depredadores y presas, o competencia entre especies.
- **Epidemiología:** Rastrean la propagación de enfermedades (modelos SIR).

FINANZAS Y ECONOMIA:

- **Finanzas:** Modelan el crecimiento de inversiones, tasas de interés y riesgo financiero.
- **Economía:** Analizan mercados y modelos económicos complejos.

INGENIERIA:

- **Ingeniería de Control:** Diseño de sistemas automáticos, robótica, y optimización de procesos industriales.
- **Ingeniería Civil:** Análisis de deflexión de vigas y cables de suspensión.
- **Ingeniería de Software:** Modelado de crecimiento en redes sociales (viralidad)